



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008

Cód. 03 – Analista de Sistemas

1. Na arquitetura OSI, o objetivo da camada de _____ é prover os mecanismos necessários para organizar e sincronizar o diálogo e o gerenciamento da troca de dados entre entidades de apresentação. Como suporte a esses objetivos, essa camada providencia os seguintes serviços para a camada de apresentação: estabelecimento de conexão de sessão, liberação de conexão de sessão, troca normal de dados, gerenciamento de interação, reporte de condições de exceção e mecanismos para sincronização de conexão de sessão.
 - A) transporte.
 - B) rede.
 - C) enlace.
 - D) sessão.
2. Considere as afirmações abaixo.
 - I - Num sistema de banco de dados, considere um par de relações $p(R)$ e $q(S)$ e a junção natural aplicada entre p e q . Pode existir uma tupla t em p que não possa ser combinada com a mesma tupla em q . Tais tuplas são chamadas de tuplas disjuntas.
 - II - Na linguagem SQL, a cláusula "CANDIDATE" do comando "CREATE TABLE" inclui a lista dos atributos que constituem uma chave derivada.Pode-se dizer que:
 - A) apenas a afirmativa I está correta.
 - B) apenas a afirmativa II está correta.
 - C) ambas as afirmativas estão incorretas.
 - D) ambas as afirmativas estão corretas.
3. Frequentemente, é desejável simplificar certas consultas que exijam um produto cartesiano. A _____ é uma operação binária que nos permite combinar certas seleções e um produto cartesiano dentro de uma operação.
 - A) intersecção.
 - B) junção.
 - C) divisão.
 - D) designação.
4. O sistema _____ é empregado para gerenciamento de clusters e multiclusters Linux.
 - A) MOSIX.
 - B) CLUSIX.
 - C) MULTIX.
 - D) MCLUSIX.
5. Na computação moderna disponibiliza-se um sistema em que dois ou mais computadores trabalham de maneira conjunta para realizar um determinado processamento. Em outras palavras, os computadores dividem as tarefas de processamento e trabalham como se fossem um único computador. Esse sistema é conhecido por:
 - A) máquina virtual.
 - B) kernel.
 - C) cluster.
 - D) shell.

6. Os padrões de projeto são muito úteis para resolver problemas de modelagem de projetos se usados de forma adequada. O sucesso para o desenvolvimento de aplicações com tecnologia orientada a objetos está intimamente ligado à arquitetura que se emprega para construir a aplicação. A tendência indica que esta arquitetura está baseada na organização da aplicação em camadas e na observação dos padrões utilizados pelo mercado. A organização em camadas é a chave para a independência entre os componentes, e essa independência é que vai atingir os objetivos de eficiência, escalabilidade, reutilização e facilidade de manutenção. O modelo de três camadas físicas divide um aplicativo de modo que a lógica de negócio resida no meio das três camadas físicas. Isso é chamado de camada física intermediária ou camada física de negócios. A maior parte do código escrito reside na camada de apresentação e de negócio. A arquitetura _____ fornece uma maneira de dividir a funcionalidade envolvida na manutenção e apresentação dos dados de uma aplicação.
- A) MVC.
B) BMP.
C) BVC.
D) MBC.
7. Dentre os diversos hardwares dedicados à segurança podem-se citar os firewalls, os roteadores e os switches. No caso dos firewalls existem equipamentos próprios desenvolvidos por empresas de segurança que desempenham seu papel de acordo com a complexidade exigida. Há também máquinas configuradas para serem os “guardas” de uma rede. A essas máquinas firewalls e suas redes é dado o nome de _____, que consistem em um segmento de rede intermediária, entre uma rede protegida e uma rede aberta. Como exemplo, poderíamos citar um firewall entre uma rede interna protegida de uma empresa e a internet, que seria a rede desprotegida.
- A) ZMD.
B) DMZ.
C) DZM.
D) MZD.
8. Considere as afirmações abaixo.
- I - Na UML, o diagrama de “Use Case” é um diagrama usado para se identificar como o sistema se comporta em várias situações que podem ocorrer durante sua operação. Descreve o sistema, seu ambiente e a relação entre os dois. Os componentes desse diagrama são os atores e os “Use Case”.
- II - Na UML, um diagrama de seqüência mostra a interação entre os objetos ao longo do tempo, apresentando os objetos que participam da interação e a seqüência de mensagens trocadas.
- Pode-se dizer que:
- A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) ambas as afirmativas estão incorretas.
D) ambas as afirmativas estão corretas.
9. Na modelagem de classes, é possível conectar uma classe a ela mesma através de uma associação na qual os objetos conectados são da mesma classe. Uma associação desse tipo é chamada de associação:
- A) qualificada.
B) reentrante.
C) recursiva.
D) reflexiva.
10. Na UML, um diagrama de colaboração exhibe uma interação, consistindo de um conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluindo as mensagens que podem ser trocadas entre eles. Esse diagrama mostra a colaboração dinâmica entre os objetos. No entanto, se a ênfase do diagrama for o decorrer do tempo, é melhor escolher o diagrama de:
- A) atividade.
B) estados.
C) seqüência.
D) caso de uso.

11. Considere as afirmações abaixo.

- I - A técnica mais prática de obtermos o entendimento dos requisitos de um software por intermédio da simulação das interfaces oferecidas aos usuários é conhecida por prototipação.
- II - Uma maneira de medirmos o tamanho dos requisitos de um software, através do ponto de vista dos usuários e independente de tecnologias de implantação, se dá pelo uso da métrica da contagem de linhas de código.
- III - Para dar suporte às mudanças em requisitos e controlar se todas as alterações foram devidamente efetivadas é necessário o uso de técnicas e ferramentas de gestão de configuração.

Pode-se dizer que:

- A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - D) todas as afirmativas estão corretas.
12. Na modelagem de dados de um sistema, uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Por definição, todos os elementos de um conjunto são distintos: portanto, as tuplas, em uma relação, devem também ser distintas. Isso significa que duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos. Geralmente, existem outros subconjuntos de atributos de um esquema de uma relação R com a propriedade de duas tuplas em qualquer estado da relação x de R devem possuir a mesma combinação de valores para esses atributos. Suponha que expressemos um desses subconjuntos de atributos como SK; então para quaisquer duas tuplas distintas t1 e t2 num estado da relação x de R, teremos a restrição de que t1[SK] é diferente de t2[SK]. Qualquer um desses conjuntos de atributos SK é chamado _____ do esquema da relação R.
- A) junção.
 - B) fechamento recursivo.
 - C) superchave.
 - D) domínio.
13. O _____ é um modelo de referência que contém práticas (*genéricas ou específicas*) necessárias à maturidade em disciplinas específicas (*Systems Engineering (SE), Software Engineering (SE), Integrated Product and Process Development (IPPD), Supplier Sourcing (SS)*). Desenvolvido pelo SEI (*Software Engineering Institute*) da Universidade Carnegie Mellon, é uma evolução do CMM e procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas.
- A) CSCI.
 - B) CMMI.
 - C) CMMS.
 - D) CSMM.
14. Os bancos de dados são armazenados fisicamente como arquivos de registros, que são geralmente armazenados em discos magnéticos. Na sua forma mais simples e básica de organização, os registros são posicionados no arquivo pela ordem na qual foram incluídos, de modo que novos registros são incluídos ao final do arquivo. Essa organização é chamada de arquivo:
- A) linear.
 - B) heap.
 - C) hash.
 - D) esparsos.
15. Na modelagem de bancos de dados, a restrição de integridade da entidade declara que nenhum valor da chave _____ pode ser nulo.
- A) derivada.
 - B) persistente.
 - C) associativa.
 - D) primária.
16. Considere um arquivo em que os registros estão fisicamente ordenados por um campo que não seja chave. Esse campo é chamado campo de:
- A) hashing.
 - B) indexing.
 - C) clustering.
 - D) listing.

17. Na teoria de bancos de dados relacionais, cada valor em uma tupla é um valor atômico: ou seja, não é divisível em componentes dentro da estrutura do modelo relacional básico. Portanto, atributos compostos e multivalorados não são permitidos. Essa afirmação corresponde à:
- A) segunda forma normal.
 - B) terceira forma normal.
 - C) quarta forma normal.
 - D) primeira forma normal.
18. Ao se efetuar a modelagem de dados em um banco de dados, em alguns casos, uma determinada entidade pode não ter um valor aplicável para um atributo. Por exemplo, um atributo FormaçãoSuperior somente se aplica a pessoas que tenham um diploma de nível superior. Para essas situações, o atributo tem um valor:
- A) inexistente.
 - B) indeterminado.
 - C) inconsistente.
 - D) nulo.
19. Considere as seguintes afirmações abaixo.
- I - A linguagem PHP usa um ponteiro para rastrear em que elemento está quando se move por um array. Esse ponteiro apontará para o elemento que estiver sendo usado pelo script naquele momento. Podemos visualizar qual elemento do array está sendo usado atualmente pelo PHP, através da função `current()`.
 - II - A linguagem PHP usa um ponteiro para rastrear em que elemento está quando se move por um array. Esse ponteiro apontará para o elemento que estiver sendo usado pelo script naquele momento. Podemos descobrir qual é o índice do elemento corrente do array, por meio da função `key()`.
- Pode-se dizer que:
- A) apenas a alternativa I está correta.
 - B) apenas a alternativa II está correta.
 - C) ambas as alternativas estão incorretas.
 - D) ambas as afirmativas estão corretas.
20. No início de cada ciclo de instrução, o processador busca uma instrução da memória. Em um processador típico, um registrador chamado _____ é usado para guardar o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória.
- A) acumulador de instruções.
 - B) apontador de instruções.
 - C) contador de instruções.
 - D) repositório de instruções.
21. Uma rede TCP/IP, configurada com o sistema operacional Windows, disponibiliza dois protocolos de transporte distintos para a camada de aplicação. Um desses protocolos é o _____, que fornece à aplicação solicitante um serviço não confiável, não orientado à conexão. O segundo desses protocolos é o _____, que fornece à aplicação solicitante um serviço confiável, orientado à conexão.
- A) UDP / TCP.
 - B) IP / TCP.
 - C) UDP / IP.
 - D) IP / UDP.
22. A pilha de protocolos da internet consiste em diversas camadas. A camada de _____ é responsável pelo roteamento dos datagramas de uma máquina para outra.
- A) transporte.
 - B) rede.
 - C) aplicação.
 - D) enlace.
23. Em uma rede Ethernet o mecanismo _____ é o responsável por descobrir, a partir de um endereço _____, qual é o respectivo endereço _____ associado
- A) RARP / IP / lógico.
 - B) ARP / IP / físico.
 - C) ICMP / físico / lógico.
 - D) IGMP / físico / lógico.

24. O serviço que permite a usuários remotos acessarem a rede de computadores de uma empresa por meio de seus PCs, como se estivessem em um terminal local, é o:
- A) FTP.
 - B) UDP.
 - C) IRC.
 - D) TELNET.
25. Uma _____ fornece tecnologia que usa a internet pública como um canal de comunicação privado de dados. Essa tecnologia permite que um usuário remoto use a internet para acessar a rede de sua empresa.
- A) RNV.
 - B) NVR.
 - C) VPN.
 - D) NPN.
26. Dado o pseudocódigo abaixo.

```
INICIO
{
  INTEGER CONT1=0, CONT2=0, VAR1=80, VAR2=80;
  PARA (CONT1=0; CONT1 <=8; CONT1 = CONT1 + 1)
  {
    VAR2= VAR2+1;
    PARA (CONT2=0; CONT2 <= 10; CONT2 = CONT2 +1)
    {
      VAR1 = VAR1 + 1;
    }
  }
  IMPRIME VAR1;
  IMPRIME VAR2;
}
FIM
```

Após a execução do programa acima, as variáveis VAR1 e VAR2 terão respectivamente os valores:

- A) 179 e 188
 - B) 178 e 189
 - C) 179 e 189
 - D) 178 e 188
27. Dado o pseudocódigo abaixo.

```
INICIO
{
  INTEGER COUNT1 =0, COUNT2 =0, TRABY=20, VARX=20;

  ENQUANTO (COUNT1 < 15)
  {
    VARX= VARX+3;
    COUNT1 = COUNT1 + 1;
    ENQUANTO (COUNT2 < 8)
    {
      TRABY = TRABY + 3;
      COUNT2 = COUNT2 + 2;
    }
  }
  IMPRIME TRABY;
  IMPRIME VARX;
}
FIM
```

Após a execução do programa acima, as variáveis TRABY e VARX terão respectivamente os valores:

- A) 32 e 65
- B) 32 e 66
- C) 31 e 65
- D) 31 e 66

28. Considere as afirmações abaixo.

- I - Os serviços fornecidos pelo sistema operacional, são requisitados através da colocação de parâmetros em locais bem determinados, tais como registradores ou pilhas, seguindo-se da execução de uma instrução especial de TRAP, conhecida como chamada ao kernel, a qual chaveia a máquina do modo usuário para o modo kernel.
- II - A interface entre o sistema operacional e os programas de usuário é definida pelo conjunto de instruções estendidas, fornecidas pelo sistema. Essas instruções são conhecidas por system calls.
- III - Durante a execução de um sistema operacional, em parte do tempo, um processo está ocupado realizando um processamento que não resultará em condição de corrida, por não estar manipulando dados ou arquivos compartilhados. No entanto, em outros momentos, o processo pode estar acessando uma parte da memória ou arquivo compartilhado com outros processos. Essa parte do programa, cujo processamento pode levar à ocorrência de condições de corrida, é denominada região crítica.

Pode-se dizer que:

- A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- C) todas as afirmativas estão corretas.
- D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

29. Um mecanismo empregado pelos sistemas operacionais para o gerenciamento de tarefas é o semáforo. Um semáforo pode ter o valor _____, indicando que não há nenhum sinal armazenado, ou pode ter um valor _____, indicando o número de sinais armazenados.

- A) -1 / maior ou igual a 0.
- B) 0 / positivo.
- C) 0 / maior ou igual a 0.
- D) -1 / positivo.

30. Considere as afirmações abaixo.

- I - As políticas de escalonamento podem ser classificadas segundo a possibilidade de o sistema operacional interromper um processo em execução e substituí-lo por um outro, atividade esta conhecida como preempção.
- II - Apesar de suas diversas vantagens, o mecanismo de memória virtual introduz um sério problema. Como cada processo possui na memória principal apenas algumas páginas alocadas, o sistema deve manter um conjunto mínimo de frames, buscando uma baixa taxa de paginação. Caso os processos tenham na memória principal um número insuficiente de páginas para execução do programa, é provável que diversos frames referenciados ao longo do seu processamento não estejam na memória. Essa situação provoca a ocorrência de um número elevado de page faults e, conseqüentemente, inúmeras operações de E/S. Esse problema é conhecido por thrashing.
- III - Em um sistema operacional que emprega a técnica de alocação contígua simples de memória, todos os programas estão limitados ao tamanho da área de memória principal disponível para o usuário. Uma solução encontrada para o problema é dividir o programa em módulos, de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando uma mesma área de memória. Essa técnica é chamada overlay.

Pode-se dizer que:

- A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- C) todas as afirmativas estão corretas.
- D) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

31. A programação estruturada considera a idéia de dividir o código em blocos. Isso de certa forma induz o programador a saber exatamente qual o estado do programa antes e depois de cada bloco. O diagrama de _____ pode ser empregado para mostrar graficamente o fluxo de controle do algoritmo de um programa.

- A) Jacobi-Neal.
- B) Djstrat-Price.
- C) Lewis-Burge.
- D) Nassi-Schneiderman.

32. A topologia das redes _____ é em anel e nela circula uma ficha. A circulação da ficha é comandada por cada micro da rede. Cada micro recebe a ficha, e, caso ela esteja vazia, tem a oportunidade de enviar um quadro de dados para um outro micro da rede, “enchendo” a ficha. Em seguida, esse computador transmite a ficha para o próximo micro do anel.

- A) Token Ring.
- B) Ethernet.
- C) Twinaxial.
- D) Bus Network.

33. Considere as afirmações abaixo.

- I - Na linguagem PHP, as variáveis começam com o string “#”.
- II - Na linguagem PHP, a concatenação de strings pode ser feita com a função concstr().

Pode-se dizer que:

- A) ambas as afirmativas estão incorretas.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) apenas a afirmativa II está correta.
- D) ambas as afirmativas estão corretas.

34. Considere as afirmações abaixo.

- I - Na linguagem PHP, o operador de referência de objetos é ->.
- II - Na linguagem PHP, a instrução “require” é substituída pelo arquivo especificado. Se quisermos substituir a instrução por arquivos diferentes, quando executada em loop, teremos de usar a instrução “include”.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II está correta.
- B) ambas as afirmativas estão corretas.
- C) apenas a afirmativa I está correta.
- D) ambas as afirmativas estão incorretas.

35. Considere as afirmações abaixo.

- I - O RAID nível zero não constitui de fato um membro da família RAID, uma vez que não inclui redundância para a melhora do desempenho. Contudo, ele é utilizado em aplicações nas quais o desempenho e a capacidade constituem requisitos primordiais e o baixo custo é mais importante do que maior confiabilidade.
- II - Um bom exemplo de interface para dispositivos periféricos externos é a SCSI.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II está correta.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) ambas as afirmativas estão corretas.
- D) ambas as afirmativas estão incorretas.

36. Considere as afirmações abaixo.

- I - Por muitos anos, a tendência geral na arquitetura e organização de computadores foi de aumentar a complexidade do processador: mais instruções, mais modos de endereçamento, maior número de registradores especializados, e assim por diante. O processador RISC representa uma quebra fundamental na filosofia por trás dessa tendência.
- II - O IPC fornece um mecanismo para permitir que os processos se comuniquem e sincronizem suas ações sem compartilhar o mesmo espaço de endereçamento. Esse mecanismo é particularmente útil em um ambiente distribuído no qual os processos em comunicação podem residir em diferentes computadores conectados via rede. Um exemplo é o programa de bate-papo (chat) usado na World Wide Web.

Pode-se dizer que:

- A) ambas as afirmativas estão corretas.
- B) apenas a afirmativa II está correta.
- C) apenas a afirmativa I está correta.
- D) ambas as afirmativas estão incorretas.

37. Considere as afirmações abaixo.

- I - Um aspecto importante da gerência de memória que se tornou inevitável com a paginação é a separação da visão de usuário da memória e a memória física real. A visão de usuário é mapeada na memória física. O mapeamento permite a diferenciação entre memória lógica e física. O esquema de gerência de memória que oferece suporte a essa visão de usuário da memória é a paginação invertida.
- II - Quando um processo em execução em um sistema operacional está na maior parte do tempo efetuando paginação ao invés de ser efetivamente executado pela CPU, dizemos que está sob crashing.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II está correta.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) ambas as afirmativas estão corretas.
- D) ambas as afirmativas estão incorretas.

38. Considere as afirmações abaixo.

- I - A linguagem de programação Delphi apresenta uma lista de funções e procedures para o manuseio de operações com arquivos. Dentre essas, aquela que permite a criação e abertura de um arquivo novo é a função newfile.
- II - O procedimento na linguagem Delphi usado para remover caracteres de uma string é RemStr.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II está correta.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) ambas as afirmativas estão corretas.
- D) ambas as afirmativas estão incorretas.

39. Considere as afirmações abaixo.

- I - Na linguagem de programação Delphi, para se adicionar o item 'abc' a um listbox rotulado de PMSCS, devemos executar a instrução PMSCS.string := 'abc'.
- II - Na linguagem de programação Delphi, a função que retorna data e hora corrente é ReturnDate.

Pode-se dizer que:

- A) apenas a afirmativa II está correta.
- B) apenas a afirmativa I está correta.
- C) ambas as afirmativas estão incorretas.
- D) ambas as afirmativas estão corretas.

40. Na programação orientada a objetos, _____ é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura) mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. A decisão sobre qual o método que deve ser selecionado, de acordo com o tipo da classe derivada, é tomada em tempo de execução, através do mecanismo de ligação tardia.

- A) herança.
- B) polimorfismo.
- C) encapsulamento.
- D) interface.

41. Na programação orientada a objetos, um método aplicado a um objeto é selecionado para execução através da sua assinatura e de verificar a qual classe o objeto pertence. Através do mecanismo de _____, dois métodos de uma mesma classe podem ter o mesmo nome, desde que suas listas de parâmetros sejam diferentes, constituindo assim uma assinatura diferente. Tal situação não gera conflito, pois o compilador é capaz de detectar qual método deve ser escolhido a partir da análise dos tipos de argumentos do método.

- A) herança.
- B) encapsulamento.
- C) sobrecarga.
- D) interface.

42. Considere as afirmações abaixo.

- I - No sistema operacional Linux, o processo init é configurado pelo arquivo /process/boot.
- II - No sistema operacional Linux, para assinalar valores de configurações TCP/IP a interfaces de rede, podemos usar o comando ifconfig.
- III - No sistema operacional Linux, após a execução do script de inicialização e dos scripts de runlevel, o sistema executa o script init.ip.

Pode-se dizer que:

- A) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- D) apenas a afirmativa II está correta.

43. Considere as afirmações abaixo.

- I - No sistema operacional Linux, as partições nativas do sistema podem ser construídas com o comando mke2fs.
- II - No sistema operacional Linux, a construção do sistema de arquivos pode ser feita através do comando mkfs.
- III - No sistema operacional Linux, o administrador poderá visualizar os dados de um arquivo de configuração do sistema através do comando cat.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) todas as afirmativas estão corretas.
- D) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

44. Uma organização comum de arquivo utilizada no processamento de dados comerciais é um arquivo ordenado com um índice principal multinível em seu campo chave de ordenação. Tal organização é chamada de arquivo _____ e foi utilizada em grande escala pelos primeiros sistemas da IBM. A inserção de informações é manipulada por alguma forma de arquivo de overflow que é incorporado periodicamente ao arquivo de dados. O índice é recriado durante a reorganização de arquivos.

- A) sequencial indexado.
- B) ordenado hierárquico.
- C) relativo hierárquico.
- D) ordenado multinível.

45. A definição de um método compreende especificação (a sua assinatura) e implementação (o seu corpo). Há situações em que é possível afirmar que uma classe deve ter um método com determinada especificação, mas nada pode se afirmar sobre seu comportamento. Para esses casos, é possível definir que a classe tem esse método como:

- A) estático.
- B) abstrato.
- C) privado.
- D) encapsulado.

46. Os sistemas de gerenciadores de bancos de dados em geral disponibilizam comandos em SQL para o gerenciamento dos bancos de dados. Com esses procedimentos, tarefas repetitivas podem ser encapsuladas, parâmetros de entrada podem ser aceitos e um valor indicando aceitação ou falha na execução pode ser retornado. Esse procedimento pode também reduzir o tráfego na rede, melhorar a performance e criar mecanismos de segurança. Esse procedimento é conhecido por:

- A) data mining.
- B) data mart.
- C) business intelligence.
- D) stored procedure.

47. No momento de converter dados em informações para o negócio, um repositório de _____ é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de um *Data Warehouse*. Entre outras coisas, este repositório deve conter informações sobre a origem dos dados, regras de transformação, nomes e *alias*, formatos de dados, etc. Ou seja, esse "dicionário" deve conter muito mais do que as descrições de colunas e tabelas: deve conter informações que adicionem valor aos dados.

- A) cubos.
- B) dados operacionais.
- C) metadados.
- D) journals do ambiente.

48. Os dados introduzidos num *Data Warehouse* geralmente passam por uma área conhecida como área de *stage*. O *stage* de dados ocorre quando existem processos periódicos de leitura de dados de fontes como sistemas OLTP. Os dados podem passar então por um processo de qualidade, de normalização e gravação dos dados no *Data Warehouse*. Esse processo geralmente é realizado por ferramentas:
- A) ETL.
 - B) LWD.
 - C) LTE.
 - D) EWL.
49. Um data warehouse pode ser modelado por meio de um modelo multidimensional que vê os dados na forma de:
- A) um cilindro.
 - B) uma esfera.
 - C) um cubo.
 - D) uma pirâmide.
50. Na linguagem ASP, o objeto _____ nos devolve informações do usuário que foram enviadas por meio de formulários, por URL ou a partir de cookies. Também nos informa sobre o estado de certas variáveis do sistema, o número IP do cliente, etc.
- A) form.
 - B) request.
 - C) status.
 - D) environment.